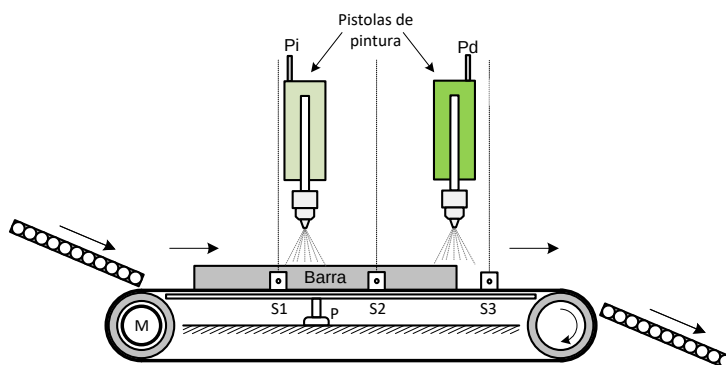


APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5.5 puntos).- Se desea automatizar un sistema para el pintado de barras, cuya disposición es la mostrada en la siguiente figura.



Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Una cinta transportadora, accionada por un motor **M**, que desplaza las barras en el sentido indicado.
- Un sensor de peso **P** que adopta un nivel alto mientras haya una barra sobre la cinta transportadora.
- Tres sensores, **S1**, **S2** y **S3**, que proporcionan niveles altos mientras la barra intercepta los haces emitidos por los mismos.
- Dos pistolas de pintura que se ponen en funcionamiento cuando reciben un nivel alto en sus respectivas entradas de control (**Pi** para la pistola de la izquierda y **Pd** para la de la derecha).

El funcionamiento debe ser el siguiente:

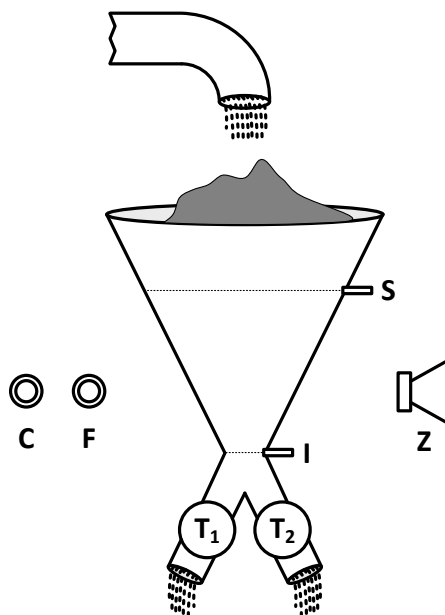
- Cada vez que se deslice una barra por la primera rampa de rodillos y toque la cinta, ésta se pondrá en marcha. (**Nota: Mientras haya una barra sobre la cinta transportadora no puede llegar otra barra.**)
- A continuación, se realizará un pintado con la pistola de la izquierda desde que la barra empiece a pasar por el sensor **S1** hasta que la barra empiece a pasar por el sensor **S2**. Luego se reanudará el pintado con la misma pistola (**Pi**) cuando la barra llegue a **S3** y se parará cuando ésta abandone **S1**. Por otro lado, la pistola de la derecha (**Pd**) pintará desde que la barra llegue al sensor **S3** hasta que la barra abandone ese mismo sensor. (**Nota: La longitud de las barras a pintar siempre será mayor que la distancia existente entre el sensor S1 y el S3, tal y como se muestra en la figura.**)
- Por último, una vez que la barra haya caído de la cinta, ésta última se parará hasta que se deposite una nueva barra sobre la misma, con la que el sistema realizará el mismo proceso.

Se pide:

- a) Tabla de verdad del sistema, identificando las posibles condiciones no importa. Es obligatorio ordenar las variables alfabéticamente de izquierda a derecha. **(2 puntos)**
- b) Obtener la expresión mínima disyuntiva de la función de control de la pistola de la izquierda (**Pi**) e implementarla usando exclusivamente puertas NOR. Representar el diagrama lógico. **(1.5 puntos)**
- c) Resolver el control del motor **M** de la cinta mediante el empleo de decodificadores con un máximo de 3 líneas de selección, una única entrada de habilitación activa a nivel alto, salidas activas a nivel alto y puertas lógicas con un máximo de 3 entradas. **(1 punto)**

- d) Resolver el control de la pistola de pintura de la derecha (**Pd**) mediante un multiplexor del menor tamaño posible. **(1 punto)**

2 (4.5 puntos).- Se desea automatizar la máquina trituradora de la figura:



Para ello se han instalado los siguientes elementos:

- Dos pulsadores, **C** (comienzo) y **F** (fin), que proporcionan un nivel alto al ser presionados.
- Dos sensores de nivel **S** (superior) e **I** (inferior) que permiten estimar el grado de llenado de la tolva.
- Dos trituradores **T₁** y **T₂**.
- Un zumbador **Z**.

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

- Una vez que se ha llenado la tolva en su totalidad con el material a triturar, un operario activará el pulsador **C**, con lo cual dará comienzo el proceso de triturado con los dos trituradores activos.
- Durante el proceso de triturado es posible añadir más material a la tolva para aumentar el nivel de la misma.
- Cada vez que, debido al funcionamiento simultáneo de los dos trituradores, el nivel de material de la tolva descienda por debajo de **S**, quedará activo uno solo de los trituradores, de forma que éstos se irán alternado. Es decir, si al caer el nivel por debajo de **S** una vez queda activo sólo el triturador **T₁**, la próxima vez que eso suceda permanecerá activo sólo el triturador **T₂**, y así sucesivamente.
- Si estando en funcionamiento uno sólo de los trituradores se añade nuevo material a triturar de manera que se supera el nivel **S**, se pondrán de nuevo en funcionamiento ambos trituradores.
- Cuando el nivel del material a triturar caiga por debajo de **I**, se pararán ambos trituradores y se activará el zumbador **Z** para avisar al operario de que el proceso de triturado ha finalizado.
- Por último, tras escuchar el zumbador, el operario activará el pulsador **F**, con lo cual cesará el sonido de alerta y finalizará el ciclo, quedando el sistema preparado para repetir el proceso en cuanto el operario vuelva a activar el pulsador de comienzo **C**.

Realizar el sistema de control del proceso de triturado mediante el empleo de un REGISTRO y un sistema combinacional, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- b) La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- c) El diagrama lógico del sistema. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del circuito de control de la máquina.

P	S1	S2	S3	M	Pd	Pi
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X
0	0	1	0	X	X	X
0	0	1	1	X	X	X
0	1	0	0	X	X	X
0	1	0	1	X	X	X
0	1	1	0	X	X	X
0	1	1	1	X	X	X
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	X	X	X
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	X	X	X
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1

$$M(P, S1, S2, S3) = \Sigma_4(8, 9, 11, 12, 14, 15) + \Sigma_\phi(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13)$$

$$Pd(P, S1, S2, S3) = \Sigma_4(9, 11, 15) + \Sigma_\phi(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13)$$

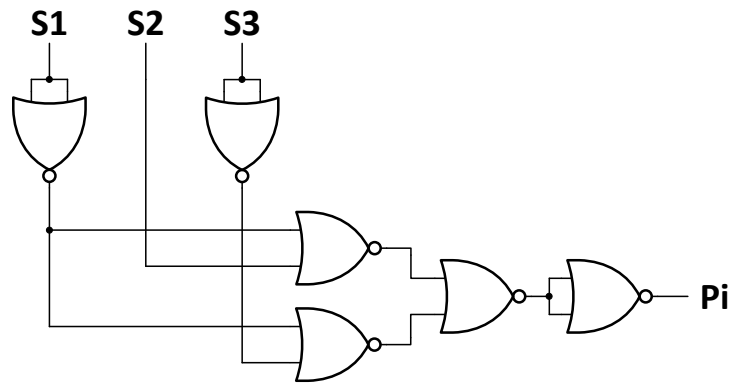
$$Pi(P, S1, S2, S3) = \Sigma_4(12, 15) + \Sigma_\phi(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13)$$

b) Minimización de la función Pi e implementación de la misma mediante puertas NOR.

$$Pi(P, S1, S2, S3) = \Sigma_4(12, 15) + \Sigma_\phi(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13)$$

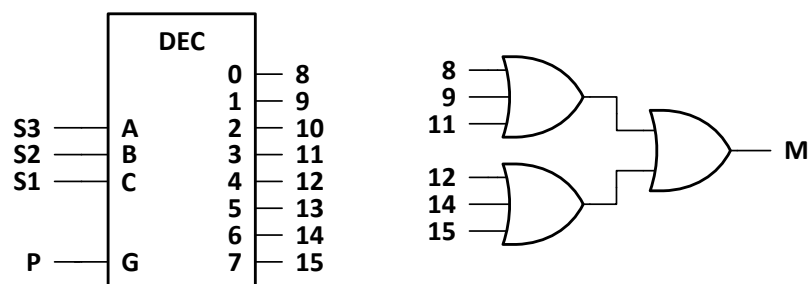
		S2 S3			
		00	01	11	10
P S1	00	0	X	X	X
	01	X	X	X	X
	11	1	X	1	0
	10	0	0	0	X

$$Pi = \overline{S1}S2 + \overline{S1}S3 = \overline{S1}S2 + \overline{S1}S3 = \overline{S1} + S2 + \overline{S1} + S3 = \overline{S1} + S2 + \overline{S1} + S3$$



c) Implementación de la función M mediante decodificadores y puertas lógicas.

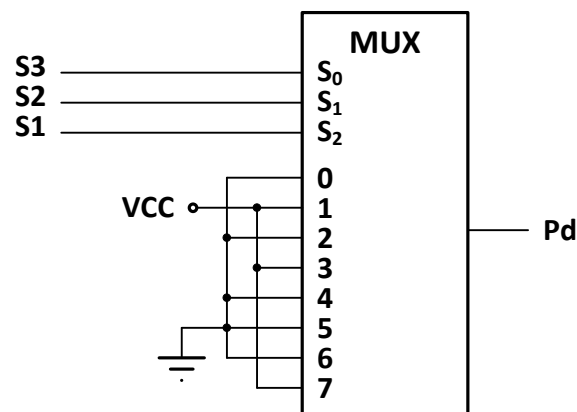
$$M(P, S1, S2, S3) = \Sigma_4(8, 9, 11, 12, 14, 15) + \Sigma_\phi(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13)$$



d) Implementación de la función Pd mediante un multiplexor.

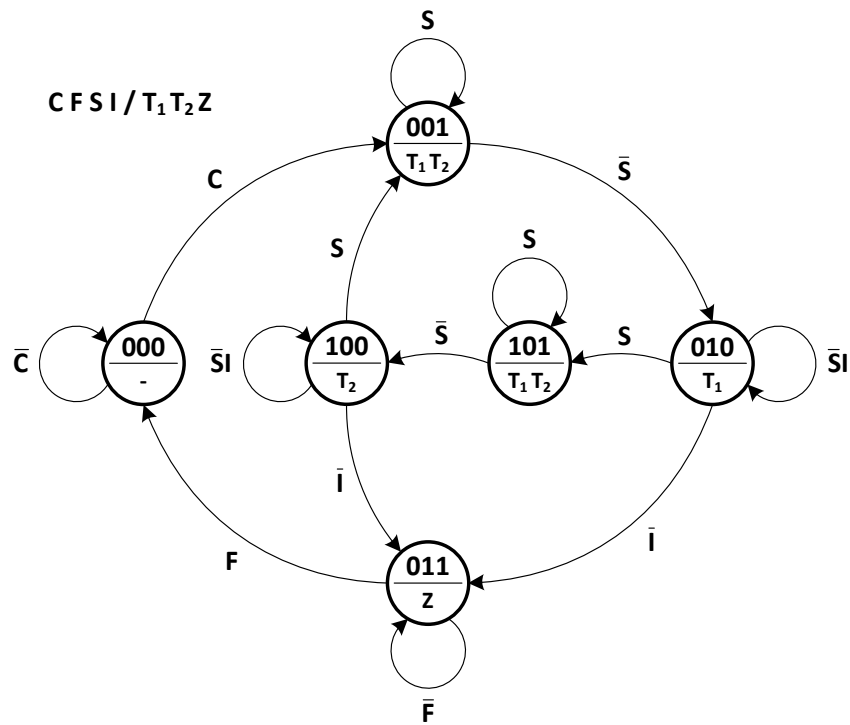
$$Pd(P, S1, S2, S3) = \Sigma_4(9, 11, 15) + \Sigma_\phi(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13)$$

		S1 S2 S3							
P		000	001	010	011	100	101	110	111
		0	1	0	1	0	0	0	1
0		0	X	X	X	X	X	X	X
1		0	1	X	1	0	X	0	1



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados.



b) Tabla de estados.

q ₂	q ₁	q ₀	C	F	S	I	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	T ₁	T ₂	Z
0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	X	X	0	X	0	1	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	X	X	1	X	0	0	1	0	0	1	1	1	0
0	1	0	X	X	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	X	X	1	X	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	X	X	X	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	X	0	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	X	1	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	X	X	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1	0	0	X	X	1	X	0	0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	X	X	X	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	X	X	0	X	1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	X	X	1	X	1	0	1	1	0	1	1	1	0

c) Diagrama lógico.

